Шпаргалка: 20-й вопрос

Катод (−): идут катионы, **В**осстановление (К — В). **Анод (+)**: идут анионы, **О**кисление (А — О).

Катод (−): три группы металлов

Ряд активности целиком учить не надо: левее в нём активнее, правее неактивнее. Запомни два края: **Mn и Pb**, читай «**МаПа**»: мама и папа. Они посередине, между ними все средние металлы.

Левее — ещё маленькие. Сами выйти не могут, вместо них выходит вода, и выделяется лёгкий маленький водород. **Правее — уже старенькие.** Они выходят сами, и образуются сами металлы. **Мама и папа** и их ровесники выходят и сами, и вместе с водой: металл и водород.

ГРУППА	ГДЕ В РЯДУ	НА КАТОДЕ	ПОЛУРЕАКЦИЯ
Активные (дети)	от Li до Al	**только H_2**	$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$
Средние (мама и папа)	от Mn до Pb	**металл и H_2** вместе	$Me^{n+} + ne^- = Me$ и $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$
Неактивные (старенькие)	правее H: Cu, Hg, Ag, Pt, Au…	**только металл**	$Me^{n+} + ne^- = Me$

В растворах кислот на катоде: $2H^+ + 2e^- = H_2$.

Анод (+): есть ли кислород

Кислотный остаток — то, что остаётся от кислоты без водорода: Cl^- от HCl, SO_4^{2-} от H_2SO_4, NO_3^- от HNO_3. Один вопрос: **есть ли кислород в остатке?**

КИСЛОТНЫЙ ОСТАТОК	НА АНОДЕ	ПОЛУРЕАКЦИЯ
Без кислорода: Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}	Cl_2, Br_2, I_2, S	$2Hal^- - 2e^- = Hal_2$ $S^{2-} - 2e^- = S$
С кислородом: SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, NO_3^-, PO_4^{3-}, CO_3^{2-} и F^-	**O_2** (выходит вода), у анода H^+	$2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$
Органическая кислота: CH_3COO^-	алкан R–R и CO_2	$2RCOO^- - 2e^- = R–R + 2CO_2$
Щёлочь (раствор или расплав): OH^-	O_2	$4OH^- - 4e^- = O_2 + 2H_2O$

Без кислорода — сам идёт. С кислородом — вода идёт. F^- — исключение.

F^- запоминаем сразу: кислорода в нём нет, но на аноде выходит вода. NaF в растворе даёт H_2 и O_2.

Среда у электродов

Вода на катоде: у катода накапливается OH^-, щёлочь. Вода на аноде: накапливается H^+, кислота. Вода и там и там: среда не меняется (Na_2SO_4).

Три вопроса к соли

1. **Катион: в какой он группе?** До Al: H_2. От Mn до Pb: металл и H_2. Правее H: металл.
2. **Кислотный остаток: есть кислород или это F^-?** Нет: простое вещество. Да или F^-: O_2.
3. **Собери пару «катод и анод»** и найди её среди вариантов ответа в задании.

Как решать: пример

Установите соответствие между солью и продуктами электролиза её водного раствора на инертных электродах. А) KBr, Б) $CuCl_2$, В) Na_2SO_4. 1) металл, галоген; 2) водород, галоген; 3) водород, кислород; 4) водород, оксид серы (IV).

1. **KBr.** K до Al: на катоде H_2. Br^- без кислорода: Br_2. Пара «водород, галоген»: **2**.
2. **$CuCl_2$.** Cu правее H: на катоде Cu. Cl^- без кислорода: Cl_2. Пара «металл, галоген»: **1**. $CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$.
3. **Na_2SO_4.** Na до Al: H_2. SO_4^{2-} с кислородом: O_2. Пара «водород, кислород»: **3**. Разлагается вода.

Ответ: А — 2, Б — 1, В — 3. Вариант 4 лишний: оксид серы (IV) из раствора на аноде не выходит.

Расплавы

Воды нет: катион даёт металл, анион даёт простое вещество или кислород. Активные металлы получают только из расплавов, не из растворов.

NaBr

К(−): $Na^+ + 1e^- = Na$

А(+): $2Br^- - 2e^- = Br_2$

$2NaBr \rightarrow 2Na + Br_2$

NaOH

К(−): $Na^+ + 1e^- = Na$

А(+): $4OH^- - 4e^- = O_2 + 2H_2O$

$4NaOH \rightarrow 4Na + O_2 + 2H_2O$

Al_2O_3 в расплавленном криолите

$2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2$

Как писать уравнение: пять шагов

1. Диссоциация соли на ионы.
2. Катодный процесс (по группе металла).
3. Анодный процесс (по кислотному остатку).
4. Электроны уравнять множителями за чертой, сложить: ионное уравнение.
5. Дописать ион, который не участвовал (K^+, Na^+, NO_3^-…): молекулярное уравнение.

СОЛЬ	ПОЛУРЕАКЦИИ	ИОННОЕ	МОЛЕКУЛЯРНОЕ
KBr	K(−): $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$ (×1) A(+): $2Br^- - 2e^- = Br_2$ (×1)	$2H_2O + 2Br^- \rightarrow H_2 + 2OH^- + Br_2$	$2KBr + 2H_2O \rightarrow H_2 + Br_2 + 2KOH$
$Cu(NO_3)_2$	K(−): $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ (×2) A(+): $2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$ (×1)	$2Cu^{2+} + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 4H^+$	$2Cu(NO_3)_2 + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 4HNO_3$
CH_3COONa	K(−): $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$ (×1) A(+): $2CH_3COO^- - 2e^- = CH_3{-}CH_3 + 2CO_2$ (×1)	$2CH_3COO^- + 2H_2O \rightarrow 2OH^- + H_2 + C_2H_6 + 2CO_2$	$2CH_3COONa + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + C_2H_6 + 2CO_2$

Если на катоде идут металл и водород сразу, пишем две независимые реакции: $2Zn(NO_3)_2 + 2H_2O = 2Zn + O_2 + 4HNO_3$ и $2H_2O = 2H_2 + O_2$.

Соли-образцы

СОЛЬ	КАТОД	АНОД	УРАВНЕНИЕ
NaCl	H_2	Cl_2	$2NaCl + 2H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2NaOH$
$CuSO_4$	Cu	O_2	$2CuSO_4 + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 2H_2SO_4$
Na_2SO_4, $NaNO_3$	H_2	O_2	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ (разлагается вода)
$ZnCl_2$	Zn и H_2	Cl_2	на катоде две реакции рядом
$AgNO_3$	Ag	O_2	$4AgNO_3 + 2H_2O \rightarrow 4Ag + O_2 + 4HNO_3$
CH_3COONa	H_2	C_2H_6 и CO_2	$2CH_3COONa + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + C_2H_6 + 2CO_2$

Ловушки

1. Активный металл из раствора не выделяется: из KBr, NaCl, $AlCl_3$ на катоде только H_2.
2. У средних на катоде и металл, и H_2: ответ «только металл» или «только водород» неверный.
3. Сульфат и нитрат на аноде не окисляются: серы, оксидов серы и азота не будет, выходит O_2.
4. Соль активного металла и кислородсодержащей кислоты (Na_2SO_4, KNO_3) и фториды (NaF) дают H_2 и O_2: это электролиз воды.
5. Не путай электроды: катод — восстановление, анод — окисление.

Закрой и вспомни

1. Что на катоде у соли калия?
2. Что на катоде у соли цинка?
3. Что на аноде у сульфата меди?
4. Чем F^- отличается от Cl^-?
5. Напиши полуреакцию на аноде для воды.

Повтор: через 1, 3, 7 и 14 дней.

Ответы

1. H_2, калий не выделится
2. цинк и H_2
3. O_2, медь на катоде
4. выходит вода и даёт O_2, а не F_2
5. $2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$